

BookLary

Syfte med denna labb är att applicera dina kunskaper inom datamodellering för att designa en databas åt ett bibliotek. Arbetet kommer därefter presenteras i form av en video pitch för att öva på plocka ut det viktigaste och kommunicera till en business.



Figure 1: image generated from nano banana 2

Background

Biblioteket BookLary behöver ett system för att tracka böcker och biblioteksbesökare som lånar böcker. Du arbetar på bibliotekets IT-avdelning och fått uppdraget att utveckla en relationsdatabas för att lagra data om låntransaktioner för biblioteket. Du har träffat business stakeholders (bibliotekspersonal och chefen som har bäst kunskap om verksamheten) och samlat in kraven för relationsdatabasen som visas i nästa avsnitt.

Kravspecifikation

Här är detaljerad information om bibliotekets verksamhet. Databasen du utformar ska kunna representera denna information:

BookLary

- varje bok har en titel, författare och ISBN-nummer
- en bok kan ha flera exemplar
- varje medlem har ett medlemskaps-ID, namn och telefonnummer
- vissa medlemmar har inte lånat något ännu
- en medlem kan låna flera böcker, men varje bok kan endast lånas av en medlem åt gången.
- vissa böcker kanske aldrig har lånats av någon
- varje gång en medlem lånar så registreras en låntransaktion
- för varje låntransaktion får alla lånade exemplar samma återlämningsdatum
- när ett lånat exemplar returneras, registreras ett returdatum
- returdatumet kan vara null (tomt) innan det har returnerats
- **[BONUS]** som ett extra krav ska din logiska datamodell uppfylla **3NF** (tredje normalformen)

Uppgifter

Uppgift 1 - datamodellering

- a) Gör en konceptuell modell baserat på kravspecifikationen.
- b) Bygg en logisk modell baserat på den konceptuella

Uppgift 2 - bygg databasen

Implementera din logisk modell i postgres på avien.io.

- a) skapa tabellerna

- b) använd LLM för att generera fakedata för att sätta in till din databas (räcker med ett par records i varje tabell)

Uppgift 3 - SQL queries

Nu är det dags att använda SQL för att svara på ett par frågor om din databas

- a) hur många böcker finns det totalt?
- b) lista alla låntagare
- c) lista alla unika böcker
- d) **[BONUS]** lista alla böcker som är utlånade

Uppgift 4 - presentation

Gör en presentation (powerpoint, keynote eller liknande) där du lägger in din datamodelleringen och beskriver varje steg. Tänk på att strukturera upp presentationen så att man får med det övergripande först och därefter gå mer in på tekniska detaljerna.

Uppgift 5 - videopitch

Skapa en videopitch på 5-10 min, där du delar skärm och presenterar det du kommit fram till. Gör även en kort demo där du visar din implementation med tabellerna och datan.

Använd dig av Zoom, spela in ett klipp och därefter dela länken. Se till att länken går att öppna för alla som har den. Här är [videoinstruktion](#)  för hur du spelar in ett klipp med Zoom och delar.

Skicka in

Skicka in följande i studentportalen:

- en pdf av din presentation
- en länk till din video

LLM användning

Du får använda LLM för att koda mindre delar, men inte lösa hela uppgifter. Viktigt är att du förstår koden och kan förklara den. Du får använda LLM som bollplank.

Gör en kommentar där du använt dig av LLM.

Betyg

Godkänt

- gjort samtliga uppgifter förutom **BONUS**
- kan förklara i videon vad du gjort

Väl Godkänt

- även löst uppgifterna markerade med **BONUS**
- löst uppgifterna på en högre nivå än godkänt
- förklaringarna i videon har tekniskt djup med bra användning av databasrelaterad terminologi